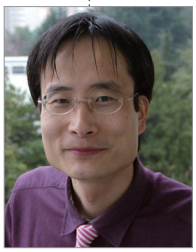
노후 상수도관 교체/세척 사업에 대한 고찰

Water for future
학술/기술 기사
01



정봉석
JBS 수환경 R&C (주)
대 표
jungbs@jbswe.com

1. 머릿말

과거와 현재 그리고 미래에도 물은 인류가 삶을 영위하는데 변하지 않은 필수적인 요소이고 물을 취수원에서 개별 소비자에게 전달하는 핵심 인프라가 상수도 시스템이다. 상수도 시스템은 강, 호수, 지하수 같은 수원지에서 시작하여 취수, 도수, 정수, 송수, 배수, 급수 같은 급수 계통으로 이루어져 있고, 최종 소비자에게 적절한 수압과 요구되는 수질과 수량을 만족시키는 것을 목적으로 한다.

상수도 시스템은 상수도관으로 연결되어 있고 인간활동이 있는 모든 곳에 광범위하게 존재한다. 상수도관은 일반적으로 지하에 매설되어있기 때문에, 관의 실체와 상태를 확인하기 어려운 특징을 가진다. 상수도관을 포함한 모든 인프라는 시간이 지남에 따라 노후화된다. 특히 상수도관은 지하에 매설되고 압력에 의해 수돗물을 수송하기 때문에, 관내 수압, 매설토피에 의한 외부압력, 주변 매설환경, 부식 등의 여러가지 요소들에 의해 영향을 받는다.

한국의 상수도는 1960년대 이후 경제개발정책에 따른 급격한 인구의 도시유입과 공업용수의 수요증가로 상수도시설의 공급이 수요를 충족시키지 못하다가 2000년대에 들어 서울시를 비롯한 대도시의 수요를

충족시키기 시작했다. 2020년 기준 전국 161개 지방수도사업자(특·광역시 7, 특별자치도 1, 시 75, 군 77)와 1개 광역상수도사업자(K-Water)로부터 전체인구의 99.4%인 약 52,644천명이 상수도를 공급받았다 (환경부 상수도통계, 2020). 농어촌지역(전국의 면지역)도 96.1% 높은 상수도 보급률로 상수도 시스템의 확장은 거의 포화단계에 이르렀다 (그림 1). 유수율의 추이도 지난 10년간 83.5%에서 85.7%에 이르고 누수율도 11% 이하에 이르는 안정적인 통계수치를 보여준다 (그림 2).

통계상으로 보이는 상수도시스템의 안전성은 그동안 이어져 온 중앙정부와 지방정부의 상수도 시스템에 대한 관심과 투자에 기인한다. 예를 들어, 환경부와 지방자치단체 그리고 K-water가 2017년부터 2024년까지 추진하고 있는 지방상수도 현대화사업은 총사업비 3.1조(상수관망 2.4조, 정수장 0.7조) 규모로 최초 전국 대상의 대규모 노후상수도 정비 사업이다 (K-water, 2021). 관망정비 공사, 누수탐사 및 정비, 블록시스템 구축공사, 유지관리시스템 구축공사 등으로 사업의 주요 목적은 누수 되는 부분을 찾고 새로운 관으로 교체하거나 시설 개선을 통해 유수율을 높이겠다는 취지다. 노후관 정비사업과 노후 정수장 시설개선 사업을 거쳐 환경부는 사업목표 유수율을 85%로 정하고 있다. 또한 각 지방자지단체는 매년 예산을 책정해 상수도관을 정비한다. 예로 서울시 상수도 사업본부는 2022년 한해 1,175억 원의 예산을 책정해, 노후 상수도관 교체/갱생(916억 원), 주택 내 노후 수도관 교체비 지원(163억 원), 대형관 세척 및 소블록 물 세척(96억 원)에 투자 중이다 (서울특별시 상수도사업본부, 2022).

그러나 많은 예산을 들인 수도관 교체와 세척사업에도 불구하고 수돗물을 믿지 못하게 하는 적수/탁수 사태들이 심심찮게 발생하고 있다. 2019년 6월에는 인천시에서 적수가 발생했다 (환경부, 2019). 공촌정수장에 원수를 공급하는 풍납 취수장과 성산가압장이 전기점검으로 가동이 중지됨에 따라 인근 수산·남동정수장 정수를 수계전환하여 대체 공급하는 과정에서 발생한 사고였다. 같은 비슷한 시기에 서울시 문래동에서도 적수가 발생하는 수질사건이 있었다 (서울특별시 상수도사업본부, 2019). 2019년 8월과 2021년 7월에는 춘천시에서 탁수 사태가 있었다 (정봉석, 2021). 최근 2022년 7월에는 서울시 양천구 신정 3·4동 일대에서 수돗물에 흙탕물이 섞여 나왔다.

계속 이어지는 수돗물 사고는 기존의 수도관 교체와 세척사업에 의문점을 던진다. 막대한 재원과 인력이 소모됨에도 불구하고 그것이 현존하는 상수도 시스템에 효과적으로 이용되고 있는지, 적수/탁수 사태 같은 수돗물 수질문제의 궁극적인

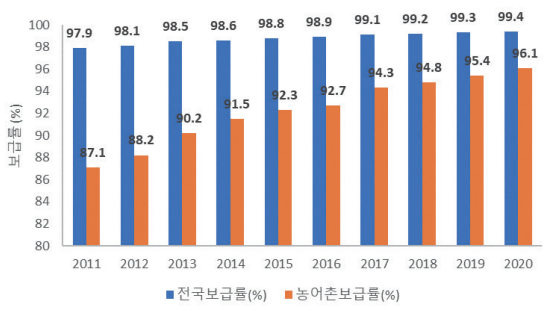


그림 1. 상수도 보급률 추이

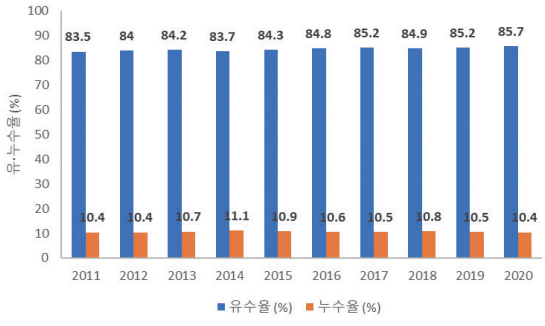


그림 2. 상수도 유·누수율 추이

해결책이 되는지에 대한 불안감이 존재한다. 이에 다음의 세 가지 질문을 가지고 각 사항에 대해 좀 더 분석해 본다.

1. 노후관의 정의는 무엇이고 노후관을 선택하는 기준은 무엇인가?
2. 세척이 필요한 관 선택의 기준은 무엇이고, 세척 이후의 정량적인 평가는 어떻게 하는가?
3. 수돗물 사고의 원인이 '노후'관에만 있는가? 노후관을 교체/갱생하면 수돗물 사고는 없어질 것인가?

2. 노후관의 정의와 선택 기준

서울시의 유수율 대책 백서 (서울특별시 상수도사업본부, 2000)에 따르면 노후관은 '관의 내용연수가 지나 내외부가 부식하여 관체의 파손사고와 빈번한 누수, 적수 등의 문제를 일으키는 상수도관과 내용연수가 지나지 않은 관 중에서도 비내식성 관의 내부 스케일로 적수를 일으키는 상수도관'으로 정의한다. 따라서 노후관은 관의 기능을 발휘하지 못해 교체나 개량(관세척, 라이닝)의 대상이 되는 관을 뜻한다. 정의는 비교적 단명하지만 그 노후화의 기준을 찾는 것에는 어려움이 있다. 관의 노후화는 관이 오래될수록 그 상태가 악화되지만, 관의 연식 이외에 관내 수리학적 특성(수압과 물속도)이나 물의 화학적 특성, 주변 매설환경 등의 여러가지 복잡한 요소에 의해 영향을 받는다. 특히 상수도관은 지하에 매설된 특성으로 관의 노후도를 직접 평가하는 것이 어려워 관의 매설연수에 많이 의존하는 실정이다.

지방공기업법 시행규칙 (2021)에 따르면 스텐레스관, 주철관, 강관의 내용연수는 30년, 폴리염화비닐(PVC)관, PE관의 내용연수는 20년으로 제시되었다(표 1). 그 외의 상수도 설비들도 내용연수가 30년을 넘지 않는다. 따라서 관의 노후도와 기능성에 상관없이 30년이 넘은 스텐레스관 주철관, 강관과 20년이 넘은 PVC관, PE관은 그 수명을 다하고 관의 기능을 발휘하지 못한다고 간주한다. 그리고 이 시행규칙에서 제시한 내용연수에 따라, 일반 현장에서는 관의 노후도 평가를 대체하는 형편이다. 한 예로 K-water가 진행하는 지방상수도 현대화사업에서 20년 이상 된 관은 노후관로로 정의하고 교체대상이나 개량대상으로 분류한다 (K-water, 2021).

표 1. 상수도 구축물의 내용연수 (지방공기업법 시행규칙, 2021)

	내용연수
취수·도수·정수·배수지설비시설	30 년
스텐레스관, 주철관, 강관	30 년
폴리염화비닐(PVC)관, PE관	20 년
아연도강관	10 년
그 밖의 관	20 ~ 30년
수도관 부속설비	20 ~ 30년

하지만 지방공기업법 시행규칙에 제시된 관의 내용연수는 상당히 보수적으로 책정되었다. 이는 관의 매설연도 이외의 다른 노후도 영향 요소들을 고려하지 못한 것에 기인한다. 수압이나 유속, 관 주변 매설환경 등 관의 연식 이외의 다른 노후도 영향 인자들의 영향치를 최대한 고려한 결과 이에 상응하는 내용연수는 많이 줄어들었다. 그러나 일반 현장에서 사용되는 상수도관은 지방공기업법 시행규칙에 제시된 최대 30년에 도달해도 물을 수송하는 기능성에 특별한 문제를 일으키지는 않는다. 미국 Environmental Protection Agency

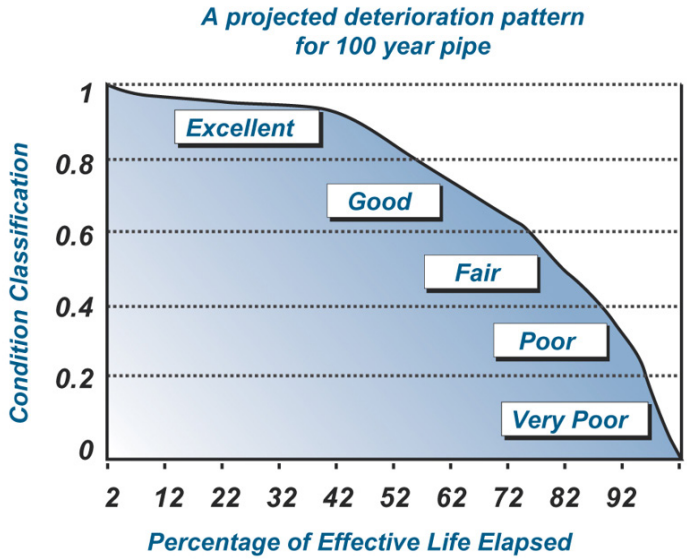


그림 3. Example of Life Cycle Deterioration Curve (USEPA, 2002)

(USEPA, 2002)에서 보인 관의 노후도 평가 예에서는 50년까지도 우수(Excellent)한 등급을 보여준다 (그림 3). 실제로 저자가 경험했던 북미의 상수도 시스템들에서는 50년 넘은 상수도관도 많았고, 오래된 관이더라도 수압 수량·수질검사를 통해 계속 사용할 수 있다는 판단을 한 경우가 적지 않았다. 이는 관 검사를 정기적으로 하고 이에 따른 수리/수질 모델 보정(model calibration)을 통해 관의 노후화 정도를 확인한 것에 기반한다.

궁극적으로 상수도관의 노후화에 따른 교체계획은 그림 4에서 표시된 것처럼 관의 파손 가능성(Likelihood of Failure)과 파손 영향(Consequence of Failure)을 종합적으로 함께 고려할 필요가 있다 (그림 4). 관의 파손 가능성은 수리·수질적 특성에 의한 수압, 유속; 모델 보정을 통한 관의 마찰계수와 관벽 반응계수; 매설연도, 재질; 매설 주변 환경, 사고 경력 등을 고려해 계산한다. 관의 파손 영향은 수리·수질 모델을 통한 영향 분석, 주변 주요 시설, 인구 등을 고려한 각 관의 중요성을 고려해 계산한다. 관의 파손 가능성과 영향을 토대로 상수도관의 파손 위험도(Risk)가 계산되고, 위험도가 높은 관이 노후관 교체의 우선순위를 가지게 된다. 체계적으로 계산된 관 교체 우선순위는 관 교체/개량에 따른 비용과 예산의 가용 범위를 고려하고 여러가지 시나리오 분석을 통해 상수도관 장단기 개량계획을 수립할 수 있다. 이는 매설연도에만 의지해 노후관을 설정하고 교체/개량하는 단순한 방법에서 벗어나 상수도관을 경제적이고 효율적으로 유지 관리함으로써 소비자에게 안정적이고 안전한 수돗물을 제공하는데 도움이 될 것이라 기대한다.

3. 관 세척의 기준과 평가

2019년 6월 인천 서구에서 발생한 붉은 수돗물 사태를 계기로 '상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(2021.2.26.)'이 마련돼 10년 주기로 상수도관 세척이 의무화됐다. 이에 따라 전국 각 지방자

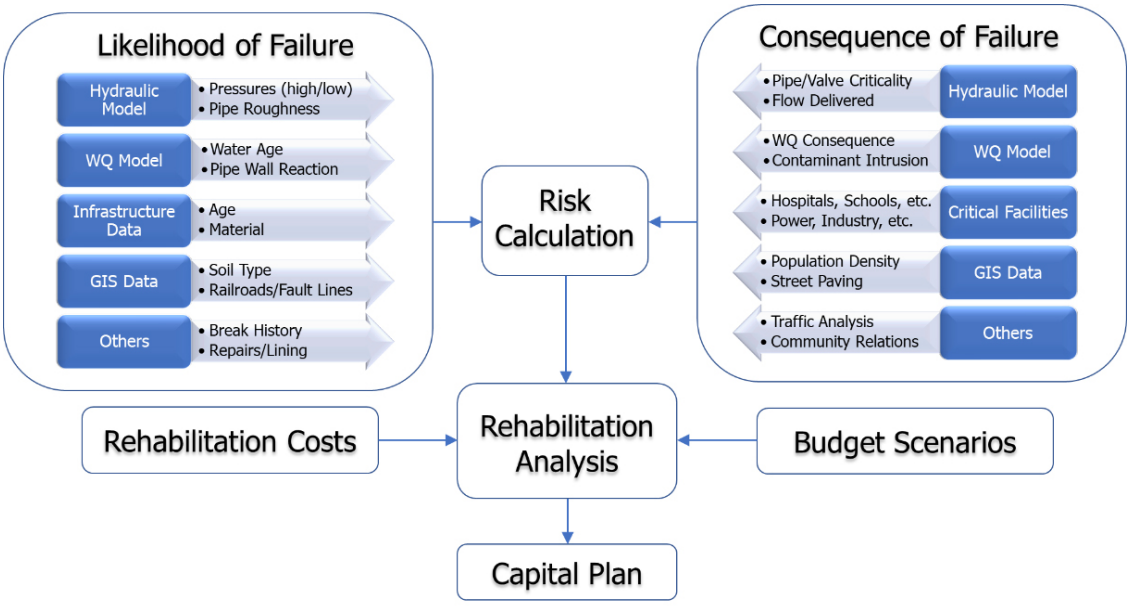


그림 4. 노후관 교체 계획

치단체에서는 플러싱세척, 기체활용세척, 피깅세척, 기계세척 같은 관 세척공사를 한다. 수도관 교체사업과 같이 많은 예산과 인력을 소모하는 관세척 사업에서, 세척이 필요한 관의 선택이 적절히 선택되는지, 이후 정량적인 평가가 이루어지는지, 궁극적으로 수돗물 사고가 방지되는지에 대한 고민이 있다. 구체적으로

첫째, 세척이 필요한 관의 선정은 일반 현장에서는 관의 매설연수에 많이 의존한다. 하지만 앞에서 서술한 노후관 기준과 비슷하게 매설연수에 의존한 관세척은 보수적으로 책정되거나 관세척이 필요치 않은 관에 예산이 낭비될 수 있는 여지가 있다. 따라서 관세척이 필요한 관의 선택은 노후도 평가를 통한 체계적인 평가가 필요하고, 이는 관의 유속, 마찰계수, 관벽 반응계수, 매설연도 등을 함께 포괄적으로 고려되어야 한다. 그림 4에서 제시한 것처럼 관세척이 필요한 관들의 우선순위를 설정함으로써 체계적이고 최적화된 상수도관 세척계획 수립이 필요하다.

둘째, 환경부 고시(제2021-43호, 2021.2.26.) '상수도관망시설 유지관리업무 세부기준' 제5조(관세척 시행) ④항은 "관 세척은 세척구간을 통수할 때 탁도(0.5NTU 이하)와 잔류염소(0.1 ㎎/L 이상 4.0 ㎎/L 이하) 기준을 만족하면 종료한다"고 규정한다. 이 기준은 세척구간의 '먹는 물 수질기준'에 근거했다. 하지만 이 기준을 세척한 상수도관에만 수질기준의무를 제시한다.

상수도관망은 연결되어 있고, 상류에 있는 상수도관은 하류의 있는 상수도관 수질에 영향을 미친다. 상류에 있는 관이 관세척을 통해 그 관에서만 수질기준을 맞추면, 하류에 있는 관은 그 수질기준보다 낮은-수질기준을 충족시키지 못하는-결과를 가져온다. 따라서 관세척의 수질기준은 세척구간에만 제한하지 않고, 상수관망 모델이나 실제 측정한 수질 결과를 통해 연결된 전체 상수도관망에 대해 적용할 필요가 있다.

셋째, 관세척의 성능향상을 정량적으로 평가하기 위해서는 관망수질모델을 이용한 관세척 전후

의 결과를 비교 분석하는 것이 필요하다. 관벽 반응도(Pipe Wall Reaction rate)는 관의 노후화 상태를 나타내고 관망수질모델에서 중요한 입력인자이다. 관의 노후화가 진행될수록 관벽 반응도는 점차적으로 증가한다. 관세척은 관로 내부의 침전물, 녹, 슬라임 등을 제거하고 이와 관련된 관벽 반응도를 감소시켜, 잔류염소 같은 수질 기준을 유지시켜준다. 관세척의 결과를 정량적으로 분석하기 위해서는 관세척을 통한 관벽 반응도의 차이를 계산하고 수질모델에 적용함으로써, 전체 상수도 관망에 향상되는 수질 결과의 수치적 변화량을 확인할 수 있다.

궁극적으로 관로 내 수질측정을 정기적으로 하고 이에 따른 수리/수질 모델 보정 (model calibration)을 통해 관의 노후화 정도를 예측하는 것이 필요하다. 그림 5와 그림 6은 모델보정이 실제로 진행된 사업을 보여주는 것으로 모델 보정을 위해 필요한 수질 측정 위치(그림 5)와 측정된 잔류 염소량 데이터와 모델 결과치(그림 6)를 보여준다. 이를 통해 관벽 반응도를 계산하고, 관의 노후화를 이해하는데 활용함으로써, 노후관 교체사업이나 관세척사업을 통해 관로 내 수질상태를 적정수준으로 유지 관리하는 것이 필요하다.

4. 관파손과 수돗물 사고의 원인

상수관망 내의 펌프의 급정지나 급가동, 밸브의 개폐 등은 물의 흐름에 변화를 준다. 이때 발생하는 물의 가속이나 감속은 힘을 발생시키고 관로 내의 압력의 변화를 가져온다. 물은 비교적 무거운 유체라서 물의 속도 변화에 따른 압력의 변화는 크고, 이를 수리학적으로 수충격 (Water Hammer)이라 한다(그림 7). 이름에서 느껴지듯 물이 망치(Hammer)처럼 때리는듯한 수충격파가 관로에 발생하고 주변으로 전파되어, 관로의 약한 지점을 파열시킨다(그림 8). 수충격은 또한 관의 균열을 발생시켜 관부식의 주요 원인을 제공한다. Leishear (2020)는 미국과 캐나다 관 파손

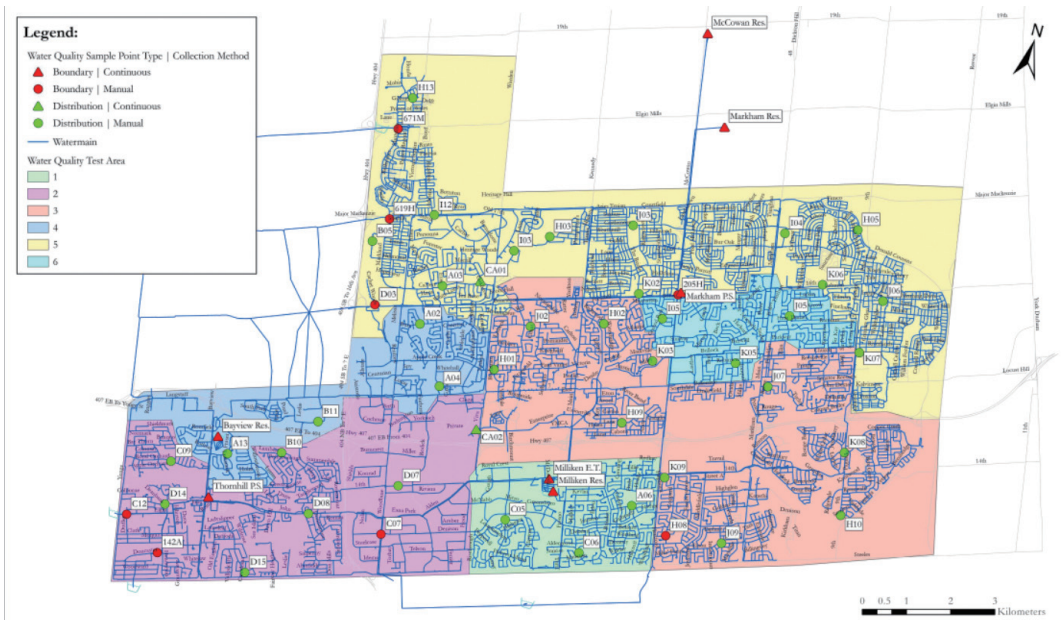


그림 5. 관망 수질 모델 보정 예. 모델 보정을 위한 측정 데이터 설정

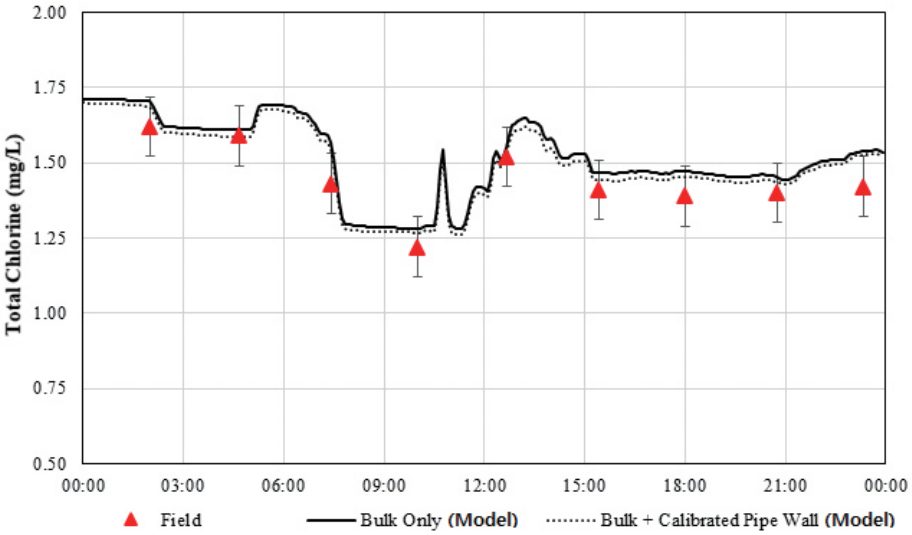


그림 6. 상수 관로 시스템 수질 모델 보정 예. 측정치와 모델결과와의 비교

사건의 69.5%가 수충격에 기인한 것임을 밝혔다. Leishear는 관 파손 사건의 나머지 28.3%는 부식에 의한 것이라고 밝혔는데, 그 부식의 초기 원인 제공이 수충격에 의한 관의 균열이라고 밝혔다. 이는 수충격이 관이 파손되는 수돗물 사고의 중요 원인임을 나타낸다.

또한 수충격은 또한 적수/탁수 사태의 주요원인이다. 수충격은 관로 내 침전물, 녹, 슬라임 등을 부유시켜 수돗물 수질사고를 발생시킨다. 평상시의 상수도관은-관이 노후되었더라도-관내 침전물, 녹, 슬리임 등은 비교적 관벽에 안정적으로 부착한다. 하지만 수충격이 발생시키는 수충격파는 관벽을 때리는 효과를 발생해 관벽에 부착되어 있는 침전물 등을 부유시킨다. 이렇게 정화 없이 부유된 적수는 그대로 소비자에게 전달되어 적수사태의 원인이 된다.

수충격은 순간적인 부압도 발생시켜, 관로 내 누수 주변에 있는 지하수나 오염물들을 관로 안으로



그림 7. 수충격 예



그림 8. 상수 관로 파손 예

유입시킨다 (Besner et al, 2010). 부압은 일반적인 상수관로 시스템에서 발생하지 않지만, 수충격은-수충격이 발생한 원인과 주변 경계조건에 따라-고압뿐만 아니라 부압도 발생한다. 누수 주변은 누수된 물로 흙탕물이 되어 있고, 수충격 시 발생한 부압은 흙탕물을 상수도관 안으로 들어와 탁수사태를 만드는 원인을 제공한다. 관리되지 못한 공기밸브변 (air valve chamber)도 탁수사태의 원인이다. 호우로 인해 공기밸브변이 오염된 물로 채워져 있고, 오염된 물의 수위보다 상수도관 내의 압력이 낮으면 오염된 물이 공기밸브를 통해 유입되는 수질문제의 원인이 된다.

따라서 노후관이 새로운 관으로 교체나 관세척을 통해 갱생되었더라도, 관로 내에 발생하는 수충격에 대비되어 있지 않으면 상수도관의 파손이나 수돗물 수질 사고의 위험은 계속 현존한다. 체계적인 수충격 분석과 그에 따른 방지대책은 상수도 시스템의 안전을 유지하고 수돗물 수질문제를 방지하는데 필수 불가결하다 (Jung et al., 2007; Jung and Karney, 2020).

5. 맺음말

한국의 상수도는 2020년 기준, 96.1%의 높은 상수도 보급률과 85.7%의 안정적인 유수율을 보여주었다. 이는 지속적인 재원과 인력을 투자해온 중앙정부와 지방정부의 상수도 시스템에 대한 관심에 기인하고 칭찬받을 부분이다. 그럼에도 불구하고 수돗물을 믿지 못하게 하는 적수/탁수 사태들이 심심찮게 발생하고 있다. 그동안 성공적으로 진행되어온 공급 위주의 상수도 보급정책이, 기존 상수도 시스템을 유지하고 관리하는 질적 향상 정책으로 변화하는데 어려움이 있음을 보여준다. 특히 중년의 나이에 접어든 한국의 상수관로 시스템에 현대화라는 이름하에 진행되는 사업들의 결과와 효율성에 의문점을 남긴다. 노후관을 선택하고 관을 교체/개량하는데 매설연도에만 의지해온 현장의 관행은 실제 소비자에게 전달되는 상수도 수질문제를 풀어가는데 부족해 보인다.

매설연도에만 의지하는 노후관 설정을 수압, 유속; 관 마찰계수와 관벽 반응계수; 재질; 매설 주변 환경, 사고 경력과 관의 파손에 따른 영향력 등을 종합적으로 고려한 계산이 필요하다. 동시에 상수도관의 파손과 수돗물 수질 사고의 중요 원인인 수충격을 면밀하게 분석하고 그에 따른 체계적인 방지 대책을 세워야 한다. 노후관을 새로운 관으로 교체나 관세척을 통해 갱생하는 것으로는 상수도관 파열사건이나 적수/탁수의 근본적이 해결책이 되지 못한다.

지구온난화로 인한 기후위기와 코로나19의 영향으로 불확실성이 가중된 Post코로나 시대에는 기존의 경제와 사회가 디지털 · 탄소중립으로 전환이 필요하다. 상수도 시스템은 국가의 주요 인프라이고 에너지를 많이 소비하는 기반시설이다. 따라서 상수도 시스템의 디지털 전환과 친환경 · 저탄소 운영을 위한 녹색 전환은 피할 수 없는 시대적 숙제이자 기존의 숙제-물 공급의 효율화, 물 운용 · 에너지 경감, 노후 인프라의 효율적인 교체, 적수/탁수 사고 방지, 누수 최소화 등-을 풀어가는데 필수적이다.

하지만 한국의 수자원 인프라, 특히 상수도 시스템은 디지털화와 친환경화라는 세계적 흐름에서 많이 뒤떨어져 있다. 디지털 모델을 실질적으로 이해하고 응용할 수 있는 전문화된 인력이 요구되며, 국가 차원에서 전문 인력을 양성하고 지원하는것이 필요하다. 수돗물 적수/탁수 사태 같은 문

제를 풀기 위해서는 근본 원인을 정확히 찾아내고 디지털 트윈을 통한 전문적이고 체계적인 스마트 관망 관리가 요구된다. 탄소중립이라는 어려운 난제를 풀기 위해 국가와 시민들의 관심이 필요하고, 에너지 소비가 큰 상수도 분야를 개선하는 발판으로 삼아야 한다.

참고문헌

정봉석 (2021). "수돗물 탁수/적수 사태: 무엇이 원인이고 어떻게 해결할것인가?", 물과 미래, 54(8), 56-60

지방 공기업법 시행규칙 (2021). "건축물 등의 내용연수표"

서울특별시 상수도사업본부 (2019). "문래동 수질 사고 백서"

서울특별시 상수도사업본부 (2022a). "서울시, 올해 1,175억 투입해 수도관 교체·세척 강화…'관' 불신 씻는다"

서울특별시 상수도사업본부 (2020b). "서울시 유수율 대책 백서"

환경부 (2019). "인천 수돗물 6월 하순부터 순차적으로 정상공급"

환경부 (2020)."2020 상수도통계".

Besner, M.-C., Ebacher, G., Jung, B. S., Karney, B., Lavoie, J., and Prévost, M. (2010). "Negative Pressures in Full-scale Distribution System: Field Investigation, Modeling, Estimation of Intrusion Volumes and Risk for Public Health." Drinking Water Engineering and Science, 3(2), 101-106.

Jung, B. S., and Karney B. W. (2020). "Pressure Surge Control Strategies Revised." AWWA Water Science, 2(1), e1169. https://doi.org/10.1002/aws2.1169

Jung, B. S., Karney, B. W., Boulos, P. F., and Wood, D. J. (2007). "The Need for Comprehensive Transient Analysis of Water Distribution Systems." Journal of American Water Works Association, 99(1), 112-123.

K Water (2021). "K-water 지방 상수도 현대화 사업"

Leishear, R. (2020). "Water hammer causes water main breaks." Journal of Pressure Vessel Technology, 142(2), 021402. doi:10.1115/1.4044423.

USEPA (2002). "The clean water and drinking water infrastructure gap analysis"